ED 1 Inteligência Artificial

João Gabriel Tulio e Guilherme Felipe Chaves
Universidade Tuiuti do Paraná
Bacharelado em Ciência da Computação 5° Período

2026

Introdução

O Problema das Luzes, conhecido como *Lights Out*, é um quebra-cabeça lógico em que um tabuleiro de dimensão $N \times N$possui células que podem estar em dois estados: ligadas (1) ou desligadas (0). Ao clicar em uma célula, seu estado é invertido, assim como o estado de seus vizinhos diretos, ou seja, acima, abaixo, à esquerda e à direita.

O objetivo do problema é encontrar uma sequência de ações que faça com que todas as luzes do tabuleiro fiquem ligadas. Além disso, deseja-se, sempre que possível, obter essa solução com o menor número de jogadas.

Esse problema é interessante na área de Inteligência Artificial e busca em espaço de estados, pois permite comparar diferentes estratégias de busca, desde métodos exatos até abordagens heurísticas e locais. Cada técnica apresenta vantagens e limitações em relação a tempo de execução, memória, qualidade da solução e capacidade de encontrar resposta.

Neste trabalho, foram implementados cinco algoritmos para resolver o Problema das Luzes: Busca em Largura, Busca em Profundidade, Busca Gulosa, A* e Subida de Encosta. O objetivo é comparar o comportamento dessas abordagens em instâncias fixas do problema, analisando eficiência e qualidade das soluções encontradas.

Fundamentação teórica

Busca em Largura

A Busca em Largura (*Breadth-First Search – BFS*) explora o espaço de estados por níveis. Primeiro, ela analisa todos os estados alcançáveis com uma jogada, depois com duas, e assim sucessivamente.

Sua principal vantagem é garantir a solução com o menor número de jogadas, desde que a busca seja viável até o estado objetivo. Por outro lado, costuma consumir muita memória e tempo, já que precisa armazenar e explorar muitos estados.

Busca em Profundidade

A Busca em Profundidade (*Depth-First Search – DFS*) segue um caminho até o fim antes de voltar e tentar outras alternativas. Esse comportamento normalmente reduz o consumo de memória em comparação com a Busca em Largura.

Entretanto, a DFS não garante encontrar a melhor solução. Dependendo da ordem de exploração, pode encontrar caminhos longos antes de chegar ao objetivo, ou até falhar em encontrar uma boa solução quando há limite de profundidade.

Busca Gulosa

A Busca Gulosa utiliza uma heurística para decidir qual estado parece mais promissor em cada passo. Neste trabalho, foi usada como heurística a quantidade de luzes apagadas no tabuleiro.

Sua vantagem é o baixo custo computacional, já que tenta avançar sempre para o estado que parece melhor naquele momento. Porém, não garante a melhor solução e pode falhar ao ficar presa em ótimos locais.

Algoritmo A*

O algoritmo A* combina o custo já percorrido com uma estimativa heurística do custo restante. Neste trabalho, foi utilizada a soma entre o número de jogadas realizadas e a quantidade de luzes apagadas do próximo estado.

Em geral, o A* busca equilibrar qualidade da solução e eficiência, sendo uma abordagem mais informada que a BFS e a DFS. Seu desempenho depende bastante da heurística adotada.

Busca Local – Subida de Encosta

A Subida de Encosta (*Hill Climbing*) é uma técnica de busca local que, a partir do estado atual, escolhe o melhor vizinho imediato segundo a heurística utilizada. Neste caso, também foi considerada a quantidade de luzes apagadas.

Esse método tende a ser rápido, mas possui uma limitação importante: se nenhum vizinho melhorar a solução atual, a busca para. Por isso, ele pode ficar preso em ótimos locais e não encontrar solução, mesmo quando ela existe.

Metodologia experimental

Foram implementados cinco algoritmos para resolver o Problema das Luzes:

- Busca em Largura
- Busca em Profundidade
- Busca Gulosa
- A*
- Subida de Encosta

Para tornar a comparação justa, os algoritmos foram executados sobre os **mesmos tabuleiros iniciais fixos**, em vez de gerar configurações aleatórias diferentes para cada execução. Dessa forma, todos os métodos partiram exatamente da mesma instância do problema.

Os testes realizados até o momento foram feitos com os seguintes tamanhos de tabuleiro:

- 2x2
- 3x3

Em cada experimento, foram observados os seguintes critérios:

- se o algoritmo encontrou solução;
- número de jogadas encontradas;
- quantidade de estados visitados ou analisados;
- tempo de execução.

Nos testes com Busca em Profundidade, foi utilizado limite de profundidade igual a 20, conforme definido na implementação.

O algoritmo A* mostrou-se a abordagem mais eficiente entre as analisadas, sendo capaz de equilibrar desempenho e qualidade da solução, inclusive em instâncias maiores, embora ainda dependa da qualidade da heurística adotada.

Dessa forma, conclui-se que métodos heurísticos e informados tendem a apresentar melhor desempenho em problemas de maior escala, sendo mais adequados quando há restrições de tempo e recursos computacionais.

Resultado

Teste com tabuleiro 2x2

[0, 1]
[1, 0]

Algoritmo	Encontrou solução	Jogadas	Estados visitados	Tempo
Busca em Largura	Sim	2	14	0,0 ms
Busca em Profundidade	Sim	14	14	0,0 ms
Busca Gulosa	Não	-	9	0,0 ms
A*	Sim	2	4	0,0 ms
Subida de Encosta	Não	-	9	0,0 ms

Teste com tabuleiro 3x3

[0, 1, 1]
[1, 0, 1]
[0, 1, 0]

Algoritmo	Encontrou solução	Jogadas	Estados visitados	Tempo
Busca em Largura	Sim	4	356	7,33 ms
Busca em Profundidade	Sim	20	75	1,93 ms
Busca Gulosa	Não	-	19	0,0 ms
A*	Sim	4	49	0,0 ms
Subida de Encosta	Não	-	19	0,0 ms

Análise e discussão dos resultados

Os resultados mostram que a Busca em Largura e o A* tiveram o melhor desempenho em qualidade de solução, encontrando os menores números de jogadas nos testes realizados. A Busca em Largura foi eficiente nesse aspecto, mas visitou mais estados. O A* conseguiu resultados equivalentes com menor custo de exploração.

A Busca em Profundidade encontrou solução, porém com caminhos mais longos, mostrando que não é adequada quando o objetivo é minimizar jogadas. Já a Busca Gulosa e a Subida de Encosta foram rápidas, mas falharam em encontrar solução, evidenciando a limitação de métodos heurísticos locais, que podem ficar presos em ótimos locais.

Conclusão

Neste trabalho, foram implementados e comparados cinco algoritmos aplicados ao Problema das Luzes: Busca em Largura, Busca em Profundidade, Busca Gulosa, A* e Subida de Encosta.

Os resultados obtidos nas instâncias 2x2 e 3x3 mostram que a Busca em Largura e o algoritmo A* apresentaram o melhor desempenho em qualidade de solução. Em ambos os casos, encontraram soluções com o menor número de jogadas observadas. Entre os dois, o A* destacou-se por visitar menos estados, demonstrando maior eficiência.

A Busca em Profundidade encontrou solução, porém com caminhos significativamente mais longos, confirmando que não é adequada quando se deseja minimizar o número de jogadas. Já a Busca Gulosa e a Subida de Encosta mostraram limitações importantes, pois não encontraram solução nas instâncias testadas.

Com base nos experimentos realizados, conclui-se que o algoritmo A* foi a abordagem mais equilibrada entre qualidade da solução e custo de exploração. A Busca em Largura também se mostrou eficaz, mas com maior custo. Já os métodos locais e puramente heurísticos, embora rápidos, não apresentaram robustez suficiente para resolver consistentemente o problema.

Como continuação do trabalho, recomenda-se realizar testes com instâncias maiores, como 5x5, 7x7 e 10x10, para observar com mais clareza o impacto do crescimento do espaço de estados e as limitações práticas de cada algoritmo.

Referências

HART, P. E.; NILSSON, N. J.; RAPHAEL, B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, v. 4, n. 2, p. 100–107, 1968.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

LAWLER, Eugene L. *Combinatorial Optimization: Networks and Matroids*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.